ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

DATA CODEBOOK

BỘ DỮ LIỆU NGUY CƠ CHÁY RỪNG VIỆT NAM (63 tỉnh, 2012–2025)

Môn học: DS111

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Thế Sơn

Sinh viên thực hiện:

24521956	Bùi Thị Thanh Tuyền
24522070	Trần Nguyễn Hoàng Yến
24522068	Đỗ Hoàng Yến

---

1 Giới thiệu bộ dữ liệu

Bộ dữ liệu ghép điểm cháy do vệ tinh VIIRS ghi nhận, thời tiết tái phân tích, lớp phủ đất, lịch và chỉ số ENSO thành một bảng theo tỉnh và ngày cho cả nước, phục vụ phân tích nguy cơ cháy rừng. Tệp giao nộp là `panel.csv`.

- Đơn vị quan sát: một tỉnh trong một ngày (theo giờ địa phương Việt Nam, UTC+7).
- Khóa chính: cặp (`date`, `prov`); không có dòng trùng và không thiếu ngày nào.
- Kích thước: 320 985 dòng $\times$ 76 cột, tức 63 tỉnh $\times$ 5 095 ngày.
- Phạm vi thời gian: từ 20/01/2012 đến 31/12/2025.
- Phạm vi không gian: 63 tỉnh, thành phố theo ranh giới cũ trước sáp nhập (Côn Đảo gộp vào Bà Rịa – Vũng Tàu).
- Định dạng: CSV mã hóa UTF-8, dấu phân cách là dấu phẩy, dòng đầu là tên cột, giá trị thiếu để trống.
- Biến kết quả chính: `fire_any_forest`, bằng 1 nếu trong ngày có ít nhất một điểm cháy VIIRS trên đất rừng (20,8% số dòng bằng 1).

2 Nguồn dữ liệu và quy trình thu thập

Dữ liệu được thu thập từ năm nguồn bên ngoài và một bảng ngày lễ, rồi ghép theo khóa (tỉnh, ngày). Những định nghĩa do nhóm tự đặt được ghi rõ là của nhóm; các số liệu và công thức lấy từ tài liệu đều có trích dẫn ở mục Tài liệu tham khảo. Bảng 1 tóm tắt từng nguồn.

Bảng 1. Các nguồn dữ liệu

Nguồn	Nội dung thu thập	Phạm vi	Trích dẫn
NASA FIRMS, sản phẩm `VIIRS_SNPP_SP` (VIIRS Suomi-NPP, Standard Processing)	Điểm cháy 375 m: vị trí, ngày giờ ghi nhận, độ tin cậy, công suất bức xạ cháy, ban ngày hay ban đêm	Từ 20/01/2012 đến 31/12/2025, khung bao Việt Nam; 5.455.690 điểm thô, trong đó 947.287 điểm nằm trong 63 tỉnh	[1, 2]
Open-Meteo Archive, mô hình ERA5	`temperature_2m`, `dew_point_2m`, `precipitation` theo giờ; `elevation`	2011 đến 2025 (2011 để khởi động các biến cộng dồn); một điểm đại diện cho mỗi tỉnh; lưới ERA5 khoảng $0{,}25^\circ$ theo tài liệu Open-Meteo	[4, 5]
ESA WorldCover 2021 v200	Bản đồ lớp phủ đất 10 m	Năm tham chiếu 2021, toàn cầu; độ chính xác tổng thể toàn cầu 76,7% $\pm$ 0,5	[6]
geoBoundaries (gbOpen, ADM1)	Ranh giới hành chính cấp tỉnh	63 tỉnh, thành phố theo ranh giới trước sáp nhập năm 2025	[7]
NOAA CPC	Chỉ số ONI theo tháng	Tệp tải ngày 05/11/2026, bảng dùng 2012–2025	[8]
Bảng ngày lễ	Mùng 1 Tết, Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày lễ dương lịch	2012–2025	[15]

2.1 Điểm cháy: NASA FIRMS, VIIRS S-NPP

Dùng sản phẩm `VIIRS_SNPP_SP` (VIIRS Suomi-NPP, Standard Processing) qua API vùng của FIRMS (`https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/api/area/`). Mỗi lần gọi lấy 5 ngày liên tiếp (`DAY_RANGE` bằng 5) trong khung bao kinh độ 102,046 đến 115,097 và vĩ độ 8,340 đến 23,491, nên giai đoạn 20/01/2012 đến 31/12/2025 được chia thành 1.019 khối. Sau khi loại điểm trùng còn 5.455.690 điểm cháy thô, gồm 4.716.816 điểm độ tin cậy `nominal` (`n`), 498.940 điểm `low` (`l`) và 239.934 điểm `high` (`h`); các số này đã được tính lại trực tiếp từ 1.019 tệp thô. Sản phẩm điểm cháy VIIRS 375 m được mô tả trong Schroeder và cộng sự [1]; dữ liệu VIIRS 375 m của S-NPP có trên FIRMS từ 20/01/2012 [3], đúng ngày bắt đầu của bảng này.

Các bước xử lý:

1. Gán mỗi điểm cháy vào tỉnh chứa nó bằng phép giao không gian với ranh giới geoBoundaries; còn 947.287 điểm nằm trong 63 tỉnh.

2. Đổi giờ ghi nhận (`acq_time`, xử lý là giờ UTC) sang giờ địa phương UTC+7, rồi lấy ngày địa phương làm ngày của điểm cháy. Sau khi đổi, giờ trung vị của các lần bay qua là 13 giờ (ban ngày) và 1 giờ (ban đêm), ổn định qua các năm, phù hợp với giờ cắt xích đạo khoảng 13:30 và 01:30 của S-NPP [1].

3. Gắn lớp phủ đất (Mục 2.3) và đánh dấu điểm cháy trên đất rừng.

4. Khi đếm theo tỉnh-ngày, chỉ giữ điểm có độ tin cậy `nominal` hoặc `high` và bỏ điểm `low`. Đây là lựa chọn của nhóm.

2.2 Thời tiết: Open-Meteo Archive (ERA5)

Lấy dữ liệu theo giờ từ API `https://archive-api.open-meteo.com/v1/archive` với tham số `models=era5` và múi giờ `Asia/Bangkok`, gồm ba biến `temperature_2m`, `dew_point_2m` và `precipitation`. ERA5 là bộ tái phân tích khí quyển toàn cầu của ECMWF [4]; Open-Meteo là dịch vụ phân phối dữ liệu này [5]. Mỗi tỉnh lấy tại một điểm đại diện (điểm nằm trong đa giác ranh giới), mỗi lần gọi một tỉnh và một năm, tổng cộng 945 tệp (63 tỉnh $\times$ 15 năm từ 2011 đến 2025). Năm 2011 chỉ dùng để khởi động các biến cộng dồn và biến trễ, không xuất hiện trong bảng cuối.

Từ chuỗi theo giờ, bảng cuối giữ giá trị có nhãn 13:00 giờ địa phương cho nhiệt độ và điểm sương, vì lúc đó S-NPP bay qua ban ngày, còn lượng mưa được cộng theo ngày (xem định nghĩa chính xác ở Mục 4). Độ ẩm tương đối, độ hụt bão hòa và các chỉ số kiểu Nesterov được tính từ các biến này. Vì mỗi tỉnh chỉ có một điểm lấy mẫu trên lưới khoảng 25 km, thời tiết là giá trị đại diện cho tỉnh chứ không phải trung bình theo diện tích.

2.3 Lớp phủ đất: ESA WorldCover 2021

Dùng ESA WorldCover 10 m 2021 v200 [6], phát hành theo giấy phép CC BY 4.0, được cung cấp dưới dạng các ô $3^\circ \times 3^\circ$ định dạng COG; dữ liệu được đọc trực tiếp từ kho lưu trữ trên AWS S3. Bảng mã lớp theo tài liệu sản phẩm gồm 10 (Tree cover), 20 (Shrubland), 30 (Grassland), 40 (Cropland), 50 (Built-up) và các lớp khác. Có hai cách dùng:

- Với từng điểm cháy: lấy mẫu 9 điểm (điểm cháy và 8 điểm cách nó 190 m theo 8 hướng), tính tỉ lệ điểm thuộc lớp cây (mã 10) làm `tree_frac`. Điểm cháy được coi là trên đất rừng nếu `tree_frac` $\geq 0{,}5$ (ngưỡng do nhóm đặt).
- Với từng tỉnh: lấy 1.500 điểm ngẫu nhiên trong ranh giới và tính tỉ lệ các lớp cây (10), cỏ (30), nông nghiệp (40), xây dựng (50); đây là các cột `forest_share`, `grass_share`, `crop_share`, `built_share`.

Theo tài liệu sản phẩm, độ chính xác tổng thể toàn cầu của bản đồ 2021 là 76,7% $\pm$ 0,5; độ chính xác ở Việt Nam không được kiểm tra riêng trong bộ dữ liệu này.

2.4 Ranh giới hành chính: geoBoundaries

Dùng ranh giới ADM1 của Việt Nam từ cơ sở dữ liệu geoBoundaries (`gbOpen`) [7], tải qua API của geoBoundaries. Tên tỉnh được chuẩn hóa để khớp với bảng vùng, Côn Đảo được gộp vào

Bà Rịa – Vũng Tàu, và giữ đủ 63 tỉnh theo ranh giới trước đợt sáp nhập năm 2025. Diện tích tỉnh tính xấp xỉ trên hệ tọa độ UTM 48N.

2.5 Chỉ số ENSO: NOAA CPC

Lấy chỉ số ONI từ tệp `https://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/oni.ascii.txt` vào ngày 05/11/2026. Theo CPC, ONI là trung bình trượt 3 tháng của dị thường nhiệt độ mặt biển vùng Niño 3.4, tính so với mốc cơ sở 30 năm được cập nhật 5 năm một lần; ngưỡng $\pm 0{,}5\,^{\circ}\mathrm{C}$ dùng để phân pha nóng và lạnh [8]. Các giá trị gần đây là ước tính và có thể được CPC hiệu chỉnh về sau, và CPC hiện dùng chỉ số RONI cho giám sát chính thức nhưng vẫn tiếp tục công bố ONI [8]. Mỗi ngày nhận giá trị ONI của tháng chứa nó (`oni`) và của tháng cách đó 3 tháng (`oni_lag3`).

2.6 Ngày lễ

Gồm ngày mùng 1 Tết Nguyên đán và ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) cho từng năm 2012 đến 2025, cùng các ngày lễ dương lịch 1/1, 30/4, 1/5 và 2/9. Đây đều là các ngày nghỉ lễ theo Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 [15]. Cả 28 ngày âm lịch (14 ngày mùng 1 Tết và 14 ngày Giỗ Tổ) được nhập tay rồi đối chiếu với kết quả quy đổi của một thư viện lịch âm độc lập (`lunardate`); cả 28 ngày đều khớp. Khoảng 4 đến 6 tháng 4 dương lịch (cột `thanh_minh_win1`) và các cửa sổ ± 3 ngày quanh Tết, ± 1 ngày quanh Giỗ Tổ là định nghĩa của nhóm.

3 Phạm vi dữ liệu

Thời gian. Từ 20/01/2012 (ngày dữ liệu VIIRS 375 m của S-NPP bắt đầu có trên FIRMS [3]) đến 31/12/2025, tổng cộng 5.095 ngày liên tục cho mỗi tỉnh.

Không gian. 63 tỉnh, thành phố chia thành 8 vùng (Bảng 2).

Bảng 2. Vùng và danh sách tỉnh (khóa `prov`)

Mã	Vùng	Số tỉnh	Các tỉnh
`TB`	Tây Bắc	4	dien bien, hoa binh, lai chau, son la
`DB`	Đông Bắc	11	bac giang, bac kan, cao bang, ha giang, lang son, lao cai, phu tho, quang ninh, thai nguyen, tuyen quang, yen bai
`DBSH`	Đồng bằng sông Hồng	10	bac ninh, ha nam, ha noi, hai duong, hai phong, hung yen, nam dinh, ninh binh, thai binh, vinh phuc
`BTB`	Bắc Trung Bộ	6	ha tinh, nghe an, quang binh, quang tri, thanh hoa, thua thien hue
`NTB`	Nam Trung Bộ	8	binh dinh, binh thuan, da nang, khanh hoa, ninh thuan, phu yen, quang nam, quang ngai
`TN`	Tây Nguyên	5	dak lak, dak nong, gia lai, kon tum, lam dong
`DNB`	Đông Nam Bộ	6	ba ria vung tau, binh duong, binh phuoc, dong nai, ho chi minh, tay ninh

Mã	Vùng	Số tỉnh	Các tỉnh
DBSCL	Đồng bằng sông Cửu Long	13	an giang, bac lieu, ben tre, ca mau, can tho, dong thap, hau giang, kien giang, long an, soc trang, tien giang, tra vinh, vinh long

4 Mô tả các biến

Tệp `panel.csv` có 76 cột, chia thành các nhóm dưới đây. Cột "Thiếu (%)" là tỉ lệ giá trị thiếu trong toàn bảng, cột "Miền giá trị" là giá trị nhỏ nhất và lớn nhất. Dấu thập phân trong các bảng là dấu phẩy.

Bảng 3. Khóa và định danh

Tên cột	Kiểu	Đơn vị	Mô tả và cách tính	Miền giá trị	Thiếu (%)
`date`	ngày	–	Ngày theo giờ địa phương Việt Nam (UTC+7), định dạng `YYYY-MM-DD`. Cùng với `prov` tạo thành khóa chính của bảng.	5095 giá trị	0,0
`prov`	chuỗi	–	Khóa tỉnh: tên không dấu, viết thường, đã chuẩn hóa (ví dụ `ba ria vung tau`). 63 tỉnh theo ranh giới cũ.	63 giá trị	0,0
`region`	chuỗi	–	Mã vùng do nhóm tự phân nhóm từ các vùng địa lý quen dùng, không theo một văn bản duy nhất: `TB`, `DB`, `DBSH`, `BTB`, `NTB`, `TN`, `DNB`, `DBSCL` (xem Mục 3).	8 giá trị	0,0

Bảng 4. Thời tiết lúc 13 giờ (nguồn Open-Meteo, ERA5)

Tên cột	Kiểu	Đơn vị	Mô tả và cách tính	Miền giá trị	Thiếu (%)
`T13`	số thực	°C	Nhiệt độ không khí tại 2 m (`temperature_2m`), lấy giá trị có nhãn thời gian 13:00 giờ địa phương.	2,3 – 41,7	0,0

Tên cột	Kiểu	Đơn vị	Mô tả và cách tính	Miền giá trị	Thiếu (%)
`Td13`	số thực	°C	Nhiệt độ điểm sương tại 2 m (`dew_point_2m`), lấy giá trị có nhãn 13:00 giờ địa phương.	−6,4 – 29,9	0,0
`RH13`	số thực	%	Độ ẩm tương đối lúc 13 giờ, tính từ `T13` và `Td13`: $RH = 100\, e_s(T_d)/e_s(T)$, với $e_s(t) = 6{,}112 \exp\big(17{,}62\, t/(243{,}12 + t)\big)$ hPa và t tính bằng °C. Đây là dạng Magnus–Tetens theo khuyến nghị của WMO, hệ số cho mặt nước, dùng trong khoảng -45 đến $60\,$°C [9, 10].	15,49 – 100	0,0
`D13_hpa`	số thực	hPa	Độ hụt bão hòa lúc 13 giờ: $e_s(T) - e_s(T_d)$, cùng công thức e_s ở trên.	0 – 53,67	0,0
`dd13_c`	số thực	°C	Độ thiếu hụt điểm sương lúc 13 giờ: `T13` − `Td13`.	0 – 29,2	0,0

Bảng 5. Lượng mưa và số ngày kể từ lần mưa gần nhất

Tên cột	Kiểu	Đơn vị	Mô tả và cách tính	Miền giá trị	Thiếu (%)
`rain_cal`	số thực	mm	Tổng 24 giá trị lượng mưa theo giờ (`precipitation` của Open-Meteo) có nhãn thời gian từ 00:00 đến 23:00 của ngày đó.	0 – 315,8	0,0
`rain_19_19`	số thực	mm	Tổng 24 giá trị lượng mưa theo giờ có nhãn từ 20:00 hôm trước đến 19:00 hôm nay, tức một cửa sổ 24 giờ lệch 4 giờ so với `rain_cal`.	0 – 320,6	0,0
`rain_3d`	số thực	mm	Tổng `rain_cal` trong 3 ngày gần nhất, tính cả ngày hiện tại.	0 – 560,2	0,0
`rain_7d`	số thực	mm	Tổng `rain_cal` trong 7 ngày gần nhất.	0 – 793	0,0

Tên cột	Kiểu	Đơn vị	Mô tả và cách tính	Miền giá trị	Thiếu (%)
rain_14d	số thực	mm	Tổng rain_cal trong 14 ngày gần nhất.	0 – 1 343	0,0
rain_30d	số thực	mm	Tổng rain_cal trong 30 ngày gần nhất.	0 – 1 818	0,0
dsr_1	số thực	ngày	Số ngày kể từ lần gần nhất có rain_cal ≥ 1 mm (bằng 0 nếu chính ngày đó đạt ngưỡng).	0 – 134	0,0
dsr_5	số thực	ngày	Số ngày kể từ lần gần nhất có rain_cal ≥ 5 mm.	0 – 176	0,0
dsr_10	số thực	ngày	Số ngày kể từ lần gần nhất có rain_cal ≥ 10 mm.	0 – 214	0,0

4.1 Chỉ số kiểu Nesterov

Chỉ số Nesterov gốc [11] là một chỉ số cháy rừng tích lũy: mỗi ngày cộng thêm tích của nhiệt độ và độ thiếu hụt điểm sương, và về 0 khi có mưa lớn; ngưỡng mưa đặt lại khác nhau giữa các tài liệu (thường 2,5 hoặc 3 mm). Các cột P_* trong bảng này là các biến thể dựa trên ý tưởng đó, không phải chỉ số chuẩn duy nhất. Với từng tỉnh, bắt đầu từ ngày 01/01/2011:

$$P_t = \begin{cases} 0 & \text{nếu } R_t \geq a_0, \\ P_{t-1} + K_t \cdot \max(T_t, 0) \cdot D_t & \text{ngược lại,} \end{cases}$$

trong đó T_t là T13, D_t là độ hụt (D13_hpa hoặc dd13_c), R_t là lượng mưa ngày (rain_cal, hoặc rain_19_19 ở hai biến thể alt19) và a_0 là ngưỡng mưa đặt lại về 0, nhóm thử từ 5 đến 10 mm. Hệ số K_t bằng 1 khi không mưa (mưa dưới 0,1 mm coi như không mưa); khi có mưa nhưng dưới ngưỡng thì $K_t = (a_0 - R_t)/a_0$ với biến thể "tuyến tính" và $K_t = 1$ với biến thể "nhị phân". Tên cột có dạng P_<hệ số><ngưỡng>_<độ hụt>, trong đó Dsat là D13_hpa (độ hụt bão hòa) và Ddew là dd13_c (độ thiếu hụt điểm sương). Riêng cột P_nesterov_3mm là biến thể gần với chỉ số Nesterov gốc nhất: tính từ T13 và dd13_c, hệ số $K_t = 1$, và về 0 khi lượng mưa ngày lớn hơn 3 mm (cài đặt bằng ngưỡng 3,05 mm vì lượng mưa có độ phân giải 0,1 mm). Nó khác chỉ số gốc ở chỗ dùng nhiệt độ lúc 13 giờ thay vì nhiệt độ cực đại trong ngày. Biến thể P_vn_5mm_Ddew được dùng làm biến thể chính vì đây là cách áp dụng chỉ số Nesterov trong quản lý cháy rừng ở Việt Nam: bài của Nguyễn Văn Thêm và cộng sự [12] (phương trình 3) tính $P = K \sum T_{13}(T_{13} - T_{13}^{d})$ với $K = 1$ khi mưa ngày dưới 5 mm và $K = 0$ (về 0) khi mưa ngày trên 5 mm, và Quyết định 07/2024/QĐ-UBND của tỉnh Kiên Giang [13] cũng quy định $K = 1$ khi mưa ngày không quá 5 mm, $K = 0$ khi trên 5 mm, nhưng nhân với độ hụt bão hòa lúc 13 giờ; dạng này được giữ ở cột P_vn_5mm_Dsat. Công thức trong văn bản của Kiên Giang chỉ hiện ở dạng ảnh trên trang đã đọc, nên cách cộng dồn và đặt lại ở đây lấy từ bài báo. Cả hai nguồn không nêu giờ đo mưa ngày; nhóm dùng mưa theo ngày lịch (rain_cal). Cột P_nesterov_3mm (ngưỡng 3 mm của chỉ số gốc) và 26 biến thể còn lại với ngưỡng 5 đến 10 mm, hệ số tuyến tính hoặc nhị phân, được giữ để kiểm tra độ nhạy, không phải để chọn lại biến thể chính. Biến thể chính được chọn trước khi xem kết quả so sánh dưới đây, nhưng nhóm chỉ ghi lại căn cứ này sau

khi đã chạy phân tích (xem phụ lục ở `docs/prereg_v1.md`, mục Amendment 1). So cả 29 biến thể bằng khả năng tách ngày cháy khỏi ngày không cháy trong cùng tỉnh và cùng tháng (AUC, trung bình sáu vùng có rừng): biến thể chính đạt 0,687, xếp thứ 8 trên 29, thấp hơn biến thể tốt nhất (`P_nesterov_3mm`, 0,695) khoảng 0,008; AUC giảm đều khi ngưỡng đặt lại tăng từ 5 đến 10 mm, còn hệ số tuyến tính hay nhị phân (0,671 và 0,669) và độ hụt `Dsat` hay `Ddew` (0,673 và 0,671) gần như không khác nhau.

Bảng 6. Các biến thể của chỉ số Nesterov: 26 biến thể do nhóm xây dựng, `P_nesterov_3mm` và hai biến thể `P_vn_5mm_*` (đều là số thực, không đơn vị, không thiếu giá trị)

Tên cột	Hệ số K	Ngưỡng a_0 (mm)	Độ hụt D	Miền giá trị
`P_linear5_Dsat`	tuyến tính	5	`D13_hpa`	0 – 123 505
`P_linear5_Ddew`	tuyến tính	5	`dd13_c`	0 – 56 931
`P_binary5_Dsat`	nhị phân	5	`D13_hpa`	0 – 128 232
`P_binary5_Ddew`	nhị phân	5	`dd13_c`	0 – 58 990
`P_linear6_Dsat`	tuyến tính	6	`D13_hpa`	0 – 135 137
`P_linear6_Ddew`	tuyến tính	6	`dd13_c`	0 – 61 673
`P_binary6_Dsat`	nhị phân	6	`D13_hpa`	0 – 141 486
`P_binary6_Ddew`	nhị phân	6	`dd13_c`	0 – 64 352
`P_linear7_Dsat`	tuyến tính	7	`D13_hpa`	0 – 145 277
`P_linear7_Ddew`	tuyến tính	7	`dd13_c`	0 – 66 153
`P_binary7_Dsat`	nhị phân	7	`D13_hpa`	0 – 157 300
`P_binary7_Ddew`	nhị phân	7	`dd13_c`	0 – 71 307
`P_linear8_Dsat`	tuyến tính	8	`D13_hpa`	0 – 147 696
`P_linear8_Ddew`	tuyến tính	8	`dd13_c`	0 – 69 660
`P_binary8_Dsat`	nhị phân	8	`D13_hpa`	0 – 158 951
`P_binary8_Ddew`	nhị phân	8	`dd13_c`	0 – 72 281
`P_linear9_Dsat`	tuyến tính	9	`D13_hpa`	0 – 148 947
`P_linear9_Ddew`	tuyến tính	9	`dd13_c`	0 – 69 884
`P_binary9_Dsat`	nhị phân	9	`D13_hpa`	0 – 158 951
`P_binary9_Ddew`	nhị phân	9	`dd13_c`	0 – 72 281

Tên cột	Hệ số K	Ngưỡng a_0 (mm)	Độ hụt D	Miền giá trị
`P_linear10_Dsat`	tuyến tính	10	`D13_hpa`	0 – 150 444
`P_linear10_Ddew`	tuyến tính	10	`dd13_c`	0 – 70 064
`P_binary10_Dsat`	nhị phân	10	`D13_hpa`	0 – 160 302
`P_binary10_Ddew`	nhị phân	10	`dd13_c`	0 – 72 833
`P_alt19_linear7_Dsat`	tuyến tính	7	`D13_hpa`; mưa `rain_19_19`	0 – 136 004
`P_alt19_binary5_Dsat`	nhị phân	5	`D13_hpa`; mưa `rain_19_19`	0 – 123 686
`P_nesterov_3mm`	nhị phân (gần chỉ số gốc)	3	`dd13_c`	0 – 55 391
`P_vn_5mm_Ddew`	nhị phân	5	`dd13_c`	0 – 58 990
`P_vn_5mm_Dsat`	nhị phân	5	`D13_hpa`	0 – 128 232

Bảng 7. Trung bình trượt và độ lệch so với khí hậu

Tên cột	Kiểu	Đơn vị	Mô tả và cách tính	Miền giá trị	Thiếu (%)
`T13_roll7`	số thực	°C	Trung bình trượt 7 ngày của `T13`, tính cả ngày hiện tại.	7,19 – 40,33	0,0
`D13_roll7`	số thực	hPa	Trung bình trượt 7 ngày của `D13_hpa`.	0,729 – 47,5	0,0
`T13_anom`	số thực	°C	Độ lệch nhiệt độ so với khí hậu: `T13` trừ trung bình theo ngày trong năm của tỉnh, tính trên giai đoạn đến 31/12/2023, làm mượt bằng cửa sổ 15 ngày.	−15,45 – 12,69	0,0
`D13_anom`	số thực	hPa	Độ lệch độ hụt bão hòa so với khí hậu, tính tương tự `T13_anom`.	−26,82 – 36,86	0,0

4.2 Biến kết quả: điểm cháy

Các biến này được tổng hợp từ danh sách điểm cháy (Mục 2.1) theo (tỉnh, ngày địa phương), chỉ tính điểm có độ tin cậy `nominal` hoặc `high`.

Bảng 8. Biến kết quả (nguồn NASA FIRMS và ESA WorldCover)

Tên cột	Kiểu	Đơn vị	Mô tả và cách tính	Miền giá trị	Thiếu (%)
`n_hot_all`	số nguyên	điểm	Số điểm cháy VIIRS (độ tin cậy `nominal` hoặc `high`) trên mọi loại lớp phủ nằm trong tỉnh vào ngày địa phương đó.	0 – 553	0,0
`n_hot_forest`	số nguyên	điểm	Số điểm cháy độ tin cậy `nominal` hoặc `high` nằm trên đất rừng. Ngưỡng do nhóm đặt: tỉ lệ ô thuộc lớp cây (mã 10 của WorldCover) trong 9 điểm lấy mẫu quanh điểm cháy $\geq 0{,}5$. Đây là định nghĩa thực dụng, không phải định nghĩa rừng của FAO.	0 – 319	0,0
`fire_any_forest`	0/1	–	Bằng 1 nếu `n_hot_forest` > 0. Biến kết quả chính của đề tài.	0 – 1	0,0
`event_start`	số nguyên	sự kiện	Số sự kiện cháy rừng bắt đầu vào ngày đó. Sự kiện do nhóm định nghĩa: các điểm cháy rừng được gom bằng thuật toán DBSCAN [14] theo không gian và thời gian, với bán kính 3,5 km và quy đổi 1,5 km tương ứng 1 ngày.	0 – 57	0,0
`large_event_active`	0/1	–	Bằng 1 nếu ngày đó nằm trong thời gian của một sự kiện cháy rừng lớn. Ngưỡng do nhóm đặt: sự kiện có từ 5 điểm cháy trở lên hoặc kéo dài từ 2 ngày trở lên.	0 – 1	0,0

Bảng 9. Biến lịch và ngày lễ

Tên cột	Kiểu	Đơn vị	Mô tả và cách tính	Miền giá trị	Thiếu (%)
`dow`	số nguyên	–	Thứ trong tuần: 0 là thứ Hai, 6 là Chủ nhật.	0 – 6	0,0
`is_weekend`	0/1	–	Bằng 1 nếu là thứ Bảy hoặc Chủ nhật.	0 – 1	0,0

Tên cột	Kiểu	Đơn vị	Mô tả và cách tính	Miền giá trị	Thiếu (%)
month	số nguyên	tháng	Tháng dương lịch (1 đến 12).	1 – 12	0,0
doy	số nguyên	ngày	Ngày thứ mấy trong năm (1 đến 366).	1 – 366	0,0
year	số nguyên	năm	Năm dương lịch.	2 012 – 2 025	0,0
days_from_tet	số nguyên	ngày	Số ngày có dấu tính từ mùng 1 Tết Nguyên đán gần nhất (âm là trước Tết, dương là sau Tết). Ngày mùng 1 Tết 2012–2025 đã được đối chiếu với một thư viện lịch âm độc lập (Mục 2.6).	−191 – 336	0,0
tet_win3	0/1	–	Bằng 1 nếu ngày nằm trong khoảng ± 3 ngày quanh mùng 1 Tết (cửa sổ do nhóm đặt).	0 – 1	0,0
days_from_giotuo	số nguyên	ngày	Số ngày có dấu tính từ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) gần nhất; đây là ngày nghỉ lễ theo Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 [15].	−191 – 268	0,0
giotuo_win1	0/1	–	Bằng 1 nếu ngày nằm trong khoảng ± 1 ngày quanh Giỗ Tổ (cửa sổ do nhóm đặt).	0 – 1	0,0
thanh_minh_win1	0/1	–	Bằng 1 nếu ngày rơi vào 4, 5 hoặc 6 tháng 4 dương lịch. Cửa sổ do nhóm đặt, bao quanh tiết Thanh minh (khoảng 4–5/4).	0 – 1	0,0
holiday_solar	0/1	–	Bằng 1 nếu là một trong các ngày lễ dương lịch 1/1, 30/4, 1/5, 2/9 (Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 [15]); không tính ngày nghỉ liền kề.	0 – 1	0,0

Bảng 10. Chỉ số ONI (nguồn NOAA CPC)

Tên cột	Kiểu	Đơn vị	Mô tả và cách tính	Miền giá trị	Thiếu (%)
`oni`	số thực	°C	Chỉ số ONI do NOAA CPC công bố: trung bình trượt 3 tháng của dị thường nhiệt độ mặt biển (ERSST) vùng Niño 3.4 (5°N–5°S, 120°–170°W) [8]. Giá trị của mùa 3 tháng được gán cho tháng trung tâm của mùa (quy ước của nhóm), và mọi ngày trong tháng nhận cùng một giá trị. CPC dùng ngưỡng $\pm 0{,}5$ °C để phân loại pha nóng và lạnh.	$-1{,}11$ – 2,59	0,0
`oni_lag3`	số thực	°C	ONI của tháng cách đó 3 tháng về trước.	$-1{,}11$ – 2,59	0,0

4.3 Đặc trưng tĩnh theo tỉnh

Các cột này không đổi theo thời gian, giá trị lặp lại ở mọi ngày của cùng một tỉnh.

Bảng 11. Đặc trưng tĩnh của tỉnh

Tên cột	Kiểu	Đơn vị	Mô tả và cách tính	Miền giá trị	Thiếu (%)
`area_km2`	số thực	km^2	Diện tích tỉnh, tính xấp xỉ từ ranh giới geoBoundaries trên hệ UTM 48N (EPSG:32648) cho cả nước. Hằng số theo tỉnh.	881 – 16 535	0,0
`forest_share`	số thực	tỉ lệ	Tỉ lệ đất có cây (mã 10, Tree cover của WorldCover) ước lượng từ 1.500 điểm ngẫu nhiên trong tỉnh. Hằng số theo tỉnh.	0,095 – 0,909	0,0
`crop_share`	số thực	tỉ lệ	Tỉ lệ đất nông nghiệp (mã 40, Cropland), cách tính như trên.	0,028 – 0,715	0,0
`grass_share`	số thực	tỉ lệ	Tỉ lệ đất cỏ (mã 30, Grassland), cách tính như trên.	0,005 – 0,293	0,0

Tên cột	Kiểu	Đơn vị	Mô tả và cách tính	Miền giá trị	Thiếu (%)
built_share	số thực	tỉ lệ	Tỉ lệ đất xây dựng (mã 50, Built-up), cách tính như trên.	0,002 – 0,241	0,0
rep_elev_m	số thực	m	Giá trị elevation do API Open-Meteo trả về cho điểm đại diện của tỉnh.	1 – 1 222	0,0
rep_lat	số thực	độ	Vĩ độ điểm đại diện của tỉnh (điểm nằm chắc chắn trong đa giác ranh giới), dùng để lấy dữ liệu thời tiết.	9,08 – 22,78	0,0
rep_lon	số thực	độ	Kinh độ điểm đại diện của tỉnh.	103,2 – 109,1	0,0

5 Chất lượng dữ liệu và lưu ý khi sử dụng

Các mục sau được kiểm tra trực tiếp trên panel.csv:

- Không có dòng trùng theo (date, prov) và không thiếu ngày nào ở bất kỳ tỉnh nào (mỗi tỉnh đúng 5.095 dòng).
- Thời tiết đầy đủ: T13, Td13, D13_hpa và rain_cal không có giá trị thiếu ở bất kỳ dòng nào.
- Số điểm cháy thô theo từng tháng không có tháng nào dưới 1.000 điểm trong cả giai đoạn, tức không có khoảng trống dữ liệu. Tỉ lệ điểm độ tin cậy low thấp nhất vào năm 2022 (6,5%, các năm khác từ 7,6% đến 10,4%); nguyên nhân chưa rõ, và bảng chỉ đếm điểm nominal và high.

Các giới hạn của nguồn và của cách xây dựng:

- Điểm cháy do vệ tinh ghi nhận nên không phải toàn bộ cháy thực tế: cảm biến quang học và hồng ngoại không quan sát được cháy dưới mây dày, và chỉ có khoảng hai lần quan sát mỗi ngày quanh 13:30 và 01:30 giờ địa phương [1]. Vì vậy fire_any_forest là cháy được vệ tinh phát hiện.
- Việc phân biệt rừng và không phải rừng dựa trên ngưỡng tree_frac $\geq 0{,}5$ do nhóm đặt và trên bản đồ có độ chính xác tổng thể toàn cầu 76,7% [6]; đổi ngưỡng sẽ làm tỉ lệ ngày cháy thay đổi đáng kể.
- Thời tiết lấy từ một điểm trên lưới ERA5 khoảng 25 km cho mỗi tỉnh nên chỉ đại diện cho tỉnh ở mức thô, nhất là với các tỉnh rộng hoặc nhiều địa hình.
- T13_anom và D13_anom dùng khí hậu tính đến 31/12/2023 nên trùng một phần với giai đoạn phân tích.

- Các cột đặc trưng tĩnh được ước lượng từ lớp phủ đất năm 2021 và coi là không đổi trong cả giai đoạn.
- Giá trị ONI là bản CPC công bố ngày 05/11/2026 và có thể được hiệu chỉnh về sau.
- Các ngưỡng, cửa sổ và định nghĩa do nhóm đặt (độ tin cậy `nominal` và `high`, ngưỡng rừng, sự kiện cháy lớn, cửa sổ ngày lễ, các biến thể chỉ số Nesterov) đã được nêu rõ ở các mục trên; chúng không phải chuẩn chung.

6 Tệp bàn giao và tái lập

Bộ giao nộp gồm tài liệu này và tệp `panel.csv`. Toàn bộ dữ liệu trung gian và mã nguồn để tái lập dữ liệu có tại:

- Mã nguồn: `https://github.com/Vlus06/Vlus06-DA_DS111`
- Dữ liệu đầy đủ (dữ liệu thô, bảng trung gian, bảng gộp, bảng sạch): `https://huggingface.co/datasets/VLUS06/vn-forest-fire-data`

Tài liệu tham khảo

[1] Schroeder, W., Oliva, P., Giglio, L., Csiszar, I. A. (2014). The New VIIRS 375 m active fire detection data product: Algorithm description and initial assessment. *Remote Sensing of Environment*, 143, 85–96. `https://doi.org/10.1016/j.rse.2013.12.008`

[2] NASA FIRMS. Fire Information for Resource Management System, API vùng. `https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/api/area/`

[3] NASA ARSET. *Advanced NASA Earth Observations and Tools for Active Fire, Smoke, and Post-Fire Monitoring*, Part 1 Q&A: "VIIRS 375 m (S-NPP) data are currently available from 20 January 2012 to the present". `https://www.earthdata.nasa.gov/s3fs-public/2026-01/arset-2026-advfirms-part1-qa.pdf`

[4] Hersbach, H. và cộng sự (2020). The ERA5 global reanalysis. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 146(730), 1999–2049. `https://doi.org/10.1002/qj.3803`

[5] Zippenfenig, P. Open-Meteo.com Weather API. Zenodo. `https://doi.org/10.5281/zenodo.7970649` (giấy phép CC BY 4.0).

[6] Zanaga, D. và cộng sự (2022). ESA WorldCover 10 m 2021 v200. Zenodo. `https://doi.org/10.5281/zenodo.7254221`

[7] Runfola, D. và cộng sự (2020). geoBoundaries: A global database of political administrative boundaries. *PLOS ONE*, 15(4), e0231866. `https://doi.org/10.1371/journal.pone.0231866`

[8] NOAA Climate Prediction Center. Oceanic Niño Index (ONI). https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso/oni/v6/; tệp dữ liệu https://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/oni.ascii.txt

[9] World Meteorological Organization (2008). *Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation* (WMO-No. 8, CIMO Guide).

[10] Murray, F. W. (1967). On the computation of saturation vapor pressure. *Journal of Applied Meteorology*, 6, 203–204.

[11] Nesterov, V. G. (1949). *Gorimost' lesa i metody ee opredeleniya* (Độ dễ cháy của rừng và các phương pháp xác định). Goslesbumizdat, Moskva.

[12] Nguyễn Văn Thêm, Lê Hồng Việt, Nguyễn Văn Quý (2024). Các hàm phân cấp nguy cơ cháy rừng tại khu vực Bảo Lâm thuộc tỉnh Lâm Đồng. *Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp*, 13(6), 67–74. https://doi.org/10.55250/jo.vnuf.13.6.2024.067-074

[13] Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (2024). Quyết định 07/2024/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 về cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (có hiệu lực từ 12/03/2024).

[14] Ester, M., Kriegel, H.-P., Sander, J., Xu, X. (1996). A density-based algorithm for discovering clusters in large spatial databases with noise. *Proceedings of KDD-96*, 226–231.

[15] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2019). Bộ luật Lao động, Luật số 45/2019/QH14, Điều 112 (Nghỉ lễ, tết).